

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

NOMBRE ESTUDIANTES: [Jefferson Pistala
Nick Valverde
Kevin Villacís
Ricardo Villarreal
Jeremy Yugsi]

FECHA: [11-08-20205]

TEMA: [Casos de Prueba y Procedimientos]

Tabla 36 – Casos de Prueba y Procedimientos

WP ID	Nombre	Fuente	Fecha Inicio	Sistemas
WP.19	Casos de Prueba y procedimientos	Gestión de Proyectos	25/07/2025	11/08/2025
CASOS DE PRUEBA TC-001: Autenticación de Usuario Terapeuta Identificación del caso de prueba: TC-001-AUTH-THERAPIST Elementos de prueba: - Módulo de autenticación PHP - Formulario de login HTML/JavaScript - Sesión de usuario Especificaciones de entrada: - Email: <u>correo@email.com</u> - Contraseña: TerapeutaTest123! - Navegador: Chrome, Firefox, Safari Especificaciones de salida: - Redirección exitosa al dashboard del terapeuta - Sesión PHP iniciada correctamente - Token de autenticación generado - Menu de terapeuta visible Necesidades ambientales: - Servidor web Apache/Nginx funcionando - Base de datos MySQL conectada - Usuario terapeuta registrado en BD - Navegador web actualizado Requerimientos procedimentales especiales: - Limpiar cookies antes de cada prueba - Verificar que la sesión anterior esté cerrada - Validar conexión HTTPS Dependencias de interfaz: - API REST de autenticación - Base de datos de usuarios				

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- Sistema de sesiones PHP

TC-002: Registro de Nuevo Paciente

Identificación del caso de prueba: TC-002-REG-PATIENT

Elementos de prueba:

- Formulario de registro de paciente
- Validaciones JavaScript del frontend
- Controlador PHP de registro

Especificaciones de entrada:

- Nombre: "Juan Pérez"
- Email: "juan.perez@email.com"
- Teléfono: "0987654321"
- Fecha nacimiento: "15/03/1985"
- Dolencias: "Dolor lumbar, estrés"

Especificaciones de salida:

- Paciente guardado en base de datos
- Email de confirmación enviado
- Mensaje de éxito mostrado
- Redirección a lista de pacientes

Necesidades ambientales:

- Servidor de correo configurado
- Conexión a internet estable
- Permisos de escritura en BD

Requerimientos procedimentales especiales:

- Verificar que el email no exista previamente
- Validar formato de campos obligatorios
- Comprobar encriptación de datos sensibles

Dependencias de interfaz:

- Servicio de envío de emails
- Validador de formularios JavaScript
- API de gestión de pacientes

TC-003: Asignación de Sesión de Yoga

Identificación del caso de prueba: TC-003-ASSIGN-SESSION

Elementos de prueba:

- Interface de asignación de sesiones
- Módulo de selección de videos
- Sistema de notificaciones

Especificaciones de entrada:

- ID Paciente: 123
- Tipo de dolencia: "Dolor lumbar"
- Video seleccionado: "yoga_lumbar_principiante.mp4"
- Duración: 30 minutos
- Fecha programada: "28/07/2025"

Especificaciones de salida:

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- Sesión creada en base de datos
- Notificación enviada al paciente
- Calendario del terapeuta actualizado
- Video disponible para el paciente

Necesidades ambientales:

- Biblioteca de videos de yoga cargada
- Sistema de notificaciones activo
- Almacenamiento de videos accesible

Requerimientos procedimentales especiales:

- Verificar disponibilidad del video
- Validar que el paciente no tenga sesiones conflictivas
- Confirmar que el video coincida con la dolencia

Dependencias de interfaz:

- API de gestión de sesiones
- Sistema de archivos de videos
- Módulo de notificaciones push/email

TC-004: Reproducción de Video de Yoga

Identificación del caso de prueba: TC-004-VIDEO-PLAYBACK

Elementos de prueba:

- Reproductor de video HTML5
- Controles de reproducción JavaScript
- Streaming de video

Especificaciones de entrada:

- Usuario autenticado como paciente
- Sesión asignada disponible
- Conexión de internet mínima 2 Mbps
- Video: "yoga_respiracion_basica.mp4"

Especificaciones de salida:

- Video se reproduce sin interrupciones
- Controles de pausa/play funcionan
- Barra de progreso se actualiza
- Tiempo transcurrido se registra en BD

Necesidades ambientales:

- Ancho de banda suficiente
- Codecs de video compatibles
- Reproductor HTML5 soportado

Requerimientos procedimentales especiales:

- Probar en diferentes velocidades de conexión
- Verificar comportamiento en móviles/tablets
- Validar que se guarde progreso de visualización

Dependencias de interfaz:

- CDN de videos o servidor de archivos
- API de seguimiento de progreso
- Base de datos de sesiones

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

TC-005: Seguimiento de Progreso del Paciente

Identificación del caso de prueba: TC-005-PROGRESS-TRACKING

Elementos de prueba:

- Dashboard de progreso del paciente
- Gráficos de seguimiento JavaScript
- Reportes de completitud

Especificaciones de entrada:

- Paciente con 5 sesiones completadas
- 3 sesiones en progreso
- 2 sesiones pendientes
- Período de consulta: último mes

Especificaciones de salida:

- Gráfico de progreso mostrado correctamente
- Porcentaje de completitud calculado
- Lista de sesiones por estado
- Recomendaciones automáticas generadas

Necesidades ambientales:

- Biblioteca de gráficos (Chart.js) cargada
- Datos históricos en base de datos
- Cálculos de estadísticas funcionando

Requerimientos procedimentales especiales:

- Verificar cálculos matemáticos de progreso
- Validar que los gráficos se rendericen correctamente
- Comprobar filtros por fecha

Dependencias de interfaz:

- API de estadísticas y reportes
- Biblioteca de visualización de datos
- Consultas optimizadas a la base de datos

TC-006: Búsqueda y Filtrado de Sesiones

Identificación del caso de prueba: TC-006-SEARCH-FILTER

Elementos de prueba:

- Buscador de sesiones
- Filtros por dolencia y dificultad
- Paginación de resultados

Especificaciones de entrada:

- Término de búsqueda: "lumbar"
- Filtro dolencia: "Dolor de espalda"
- Filtro nivel: "Principiante"
- Ordenar por: "Fecha más reciente"

Especificaciones de salida:

- Lista filtrada de sesiones relevantes
- Resultados paginados (10 por página)
- Filtros aplicados visualmente

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- Tiempo de respuesta < 2 segundos

Necesidades ambientales:

- Índices de base de datos optimizados
- Cache de consultas habilitado
- JavaScript de filtrado funcionando

Requerimientos procedimentales especiales:

- Probar con diferentes combinaciones de filtros
- Verificar comportamiento sin resultados
- Validar caracteres especiales en búsqueda

Dependencias de interfaz:

- Motor de búsqueda/consultas SQL
- Sistema de paginación
- Cache de resultados

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

TP-001: Procedimiento de Pruebas de Autenticación

Nombre del procedimiento: Verificación completa del sistema de autenticación **Descripción:** Procedimiento para probar el login, logout y gestión de sesiones **Fecha de completitud:** A definir durante ejecución

Problemas potenciales de implementación identificados:

- Sesiones que no expiran correctamente
- Vulnerabilidades de seguridad en cookies
- Fallos en la validación de contraseñas

Persona responsable: Analista de Pruebas QA

Prerrequisitos:

- Base de datos con usuarios de prueba creados
- Servidor web funcionando correctamente
- Certificados SSL válidos instalados

Pasos del procedimiento:

1. **Paso 1:** Navegar a la página de login
 - **Acción del probador:** Abrir navegador y acceder a /login
 - **Resultado esperado:** Formulario de login se carga correctamente
2. **Paso 2:** Intentar login con credenciales inválidas
 - **Acción del probador:** Ingresar email y contraseña incorrectos
 - **Resultado esperado:** Mensaje de error mostrado, no hay redirección
3. **Paso 3:** Login con credenciales válidas de terapeuta
 - **Acción del probador:** Ingresar credenciales correctas del terapeuta
 - **Resultado esperado:** Redirección a dashboard, sesión iniciada
4. **Paso 4:** Verificar persistencia de sesión
 - **Acción del probador:** Actualizar página o navegar entre secciones
 - **Resultado esperado:** Usuario mantiene sesión activa
5. **Paso 5:** Logout del sistema
 - **Acción del probador:** Hacer clic en botón de cerrar sesión
 - **Resultado esperado:** Sesión terminada, redirección a login

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

TP-002: Procedimiento de Pruebas de Gestión de Pacientes

Nombre del procedimiento: Verificación del CRUD completo de pacientes **Descripción:** Pruebas de creación, lectura, actualización y eliminación de pacientes **Fecha de completitud:** A definir durante ejecución

Problemas potenciales de implementación identificados:

- Validaciones de campos no funcionando
- Duplicados de email no detectados
- Problemas de codificación en caracteres especiales

Persona responsable: Desarrollador Full-Stack

Prerrequisitos:

- Usuario terapeuta autenticado
- Permisos de escritura en base de datos
- Formularios de paciente funcionales

Pasos del procedimiento:

1. **Paso 1:** Crear nuevo paciente
 - **Acción del probador:** Completar formulario de registro
 - **Resultado esperado:** Paciente guardado, mensaje de confirmación
2. **Paso 2:** Listar pacientes existentes
 - **Acción del probador:** Acceder a lista de pacientes
 - **Resultado esperado:** Tabla con pacientes cargada correctamente
3. **Paso 3:** Editar información de paciente
 - **Acción del probador:** Modificar datos de un paciente existente
 - **Resultado esperado:** Cambios guardados y reflejados en la lista
4. **Paso 4:** Eliminar paciente
 - **Acción del probador:** Eliminar un paciente de prueba
 - **Resultado esperado:** Paciente removido, confirmación mostrada

TP-003: Procedimiento de Pruebas de Videos y Sesiones

Nombre del procedimiento: Verificación completa del sistema de videos **Descripción:** Pruebas de asignación, reproducción y seguimiento de sesiones de yoga **Fecha de completitud:** A definir durante ejecución

Problemas potenciales de implementación identificados:

- Videos no se cargan en algunos navegadores
- Problemas de compatibilidad móvil
- Pérdida de progreso de reproducción

Persona responsable: Especialista en Multimedia

Prerrequisitos:

- Biblioteca de videos de yoga cargada
- Pacientes y terapeutas creados
- Reproductor HTML5 funcional

Pasos del procedimiento:

1. **Paso 1:** Asignar sesión a paciente
 - **Acción del probador:** Crear nueva sesión desde panel de terapeuta
 - **Resultado esperado:** Sesión asignada, notificación enviada
2. **Paso 2:** Verificar acceso del paciente

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- **Acción del probador:** Login como paciente, revisar sesiones disponibles
- **Resultado esperado:** Sesión visible en dashboard del paciente
- 3. **Paso 3:** Reproducir video de yoga
 - **Acción del probador:** Iniciar reproducción de video asignado
 - **Resultado esperado:** Video reproduce correctamente, controles funcionan
- 4. **Paso 4:** Marcar sesión como completada
 - **Acción del probador:** Completar visualización del video
 - **Resultado esperado:** Progreso guardado, sesión marcada como completa

TP-004: Procedimiento de Pruebas de Compatibilidad

Nombre del procedimiento: Verificación en múltiples navegadores y dispositivos **Descripción:** Asegurar funcionamiento correcto en diferentes plataformas **Fecha de completitud:** A definir durante ejecución

Problemas potenciales de implementación identificados:

- Incompatibilidades con Internet Explorer
- Problemas de responsive design en móviles
- Diferencias en la reproducción de video

Persona responsable: Tester de Compatibilidad

Prerrequisitos:

- Acceso a diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Dispositivos móviles y tablets disponibles
- Herramientas de testing responsive

Pasos del procedimiento:

1. **Paso 1:** Pruebas en navegadores de escritorio
 - **Acción del probador:** Ejecutar funciones clave en cada navegador
 - **Resultado esperado:** Funcionamiento consistente en todos
2. **Paso 2:** Pruebas en dispositivos móviles
 - **Acción del probador:** Navegar y usar funciones en smartphones
 - **Resultado esperado:** Interface adaptada, funciones accesibles
3. **Paso 3:** Verificar reproducción de videos
 - **Acción del probador:** Reproducir videos en cada plataforma
 - **Resultado esperado:** Reproducción fluida sin errores

TP-005: Procedimiento de Pruebas de Rendimiento

Nombre del procedimiento: Verificación de tiempos de respuesta y carga **Descripción:** Evaluar el rendimiento del sistema bajo diferentes cargas **Fecha de completitud:** A definir durante ejecución

Problemas potenciales de implementación identificados:

- Tiempos de carga lentos con múltiples usuarios
- Memoria insuficiente del servidor
- Consultas SQL no optimizadas

Persona responsable: Especialista en Rendimiento

Prerrequisitos:

- Herramientas de testing de carga instaladas
- Servidor de pruebas configurado
- Métricas de rendimiento establecidas

Pasos del procedimiento:

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

1. **Paso 1:** Medir tiempo de carga inicial
 - **Acción del probador:** Acceder a página principal con cronómetro
 - **Resultado esperado:** Carga completa en menos de 3 segundos
2. **Paso 2:** Simular múltiples usuarios concurrentes
 - **Acción del probador:** Ejecutar herramientas de carga (10, 50, 100 usuarios)
 - **Resultado esperado:** Sistema mantiene respuesta aceptable
3. **Paso 3:** Probar carga de videos simultánea
 - **Acción del probador:** Múltiples usuarios reproduciendo videos
 - **Resultado esperado:** Videos se cargan sin degradación significativa

Validado, aceptado, actualizado y revisado según ISO 29110-5-1-2:2024